

流通基础设施升级对居民消费活力的影响

实证结果汇总

基于国家骨干冷链物流基地设立的准自然实验

一、研究设计概述

研究背景与核心问题

国家骨干冷链物流基地是国家发改委自 2020 年起分批布局的重大流通基础设施，旨在补齐冷链物流短板、提升农产品流通效率。本研究利用其分批设立的特征，构建多期双重差分（DID）模型，考察流通基础设施升级对居民消费活力的影响。

数据来源

面板数据来自 9 套市级原始数据合并（社会消费品零售额、城乡消费支出、常住人口、可支配收入、城市统计年鉴、固定资产投资、夜间灯光等），覆盖全国地级市（含直辖市整体和功能区回挂母市）。冷链基地信息来自发改委五批官方名单（2020-2025 年），逐批核实承载城市和入选年份。

样本构建

从全量城市出发，经缺失值插补（城市内线性插值+前后向填充，仅对 2011-2024 窗口内缺失 ≤ 4 年的城市-变量执行）后，保留在 14 年间所有核心变量均无缺失的城市，形成 288 城 $\times$ 2011-2024 年的平衡面板（ $N=4,032$ ），其中处理组 93 城（至少获批一期冷链基地），控制组 195 城。另以倾向得分匹配（PSM）构建 155 城子样本（93 处理+62 控制）用于稳健性检验。

变量定义

被解释变量（Y）：社零增速，即人均社会消费品零售总额对数的一阶差分率，反映居民消费活力的纵向变化。稳健性检验中使用社零增量（对数差分）作为替代 Y。

核心解释变量（X）：政策处理（滞后 1 期），即城市获批冷链基地后滞后一年的处理效应。采用滞后 1 期设定，以反映政策从获批到运营生效的时滞。

控制变量：所有回归统一纳入 8 项控制变量——第一产业占比、农村居民人均可支配收入（对数）、城镇居民人均可支配收入（对数）、城镇人口（对数）、城镇化率、人均 GDP（对数）、金融机构贷款余额（对数）、固定资产投资（对数）。所有模型均控制城市固定效应和年份固定效应。

识别策略

采用渐进式多期 DID，利用各城市获批冷链基地的时间差异，在控制城市和年份固定效应后，识别政策处理对消费活力的平均处理效应（ATT）。标准误默认采用城市层面聚类稳健估计；事件研究和动态效应分析采用省级聚类以适应处理时点在省内的相关性。

二、描述性统计

下表报告平衡面板中核心变量的描述性统计。社零增速均值为 0.832%，标准差 1.008%，反映各城市年度消费增速的波动范围；社零增量（对数差分）均值为 0.079，作为稳健性检验的替代被解释变量。政策处理变量均值 0.034，表明样本中约 3.4%的城市-年份观测值处于处理后状态。是否处理组均值 0.323，对应 93/288≈32.3%的城市属于处理组。

变量	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
社零增速 (%)	4032	0.832	1.008	-9.009	0.916	11.796
社零增量 (对数差分)	4032	0.079	0.096	-0.873	0.090	1.035
ln(人均社零)	4032	9.801	0.592	7.558	9.812	11.413
政策处理 (滞后 1 期)	4032	0.034	0.181	0.000	0.000	1.000
政策处理 (当期)	4032	0.053	0.224	0.000	0.000	1.000
是否处理组	4032	0.323	0.468	0.000	0.000	1.000
第一产业占比 (%)	4032	12.061	7.937	0.030	10.865	49.890
ln(城镇人口)	4032	5.291	0.777	3.081	5.255	7.741
城镇化率	4032	0.581	0.143	0.215	0.567	0.998
ln(农村收入)	4032	9.566	0.462	7.871	9.583	10.864
ln(城镇收入)	4032	10.366	0.352	9.366	10.379	11.441
ln(人均 GDP)	4032	10.843	0.570	8.842	10.830	12.486
ln(贷款余额)	4032	16.702	1.208	13.723	16.502	20.806
ln(固投)	4032	7.151	0.972	2.407	7.183	10.036

注：所有连续变量均已对数化处理（百分比指标除外）。社零增速=(ln 人均社零 t - ln 人均社零 t-1)/ln 人均社零 t-1×100；社零增量=Δ ln 人均社零。

三、基准回归

表 1 展示逐步加入控制变量的基准回归结果。列(1)为无控制变量的简单 DID，列(6)为纳入全部 8 项控制变量的主模型。核心发现：政策效应在所有设定下均显著为正，系数稳定在 0.124-0.196 之间，随控制变量增加仅轻微下降，说明遗漏变量偏误可控。主模型（列

6) 显示，冷链物流基地设立后滞后 1 期，社零增速提升约 0.196 个百分点 ($p=0.003$)，支持“流通基础设施升级促进居民消费活力”的核心假设。

控制变量方面：第一产业占比显著为负 ($-0.033***$)，说明农业占比高的地区消费活力较低；城镇人口显著为负 ($-0.957***$)，反映人口集聚对人均消费的稀释效应；城镇化率显著为正 ($3.067***$)，表明城镇化进程是消费活力的重要驱动力；农村收入显著为正 ($0.598**$)，城镇收入显著为负 ($-1.500***$)，反映城乡收入差距缩小有利于消费活力的提升；贷款余额显著为负 ($-0.242***$)，固投显著为正 ($0.298***$)，说明金融资源从消费向投资转移的挤压效应。

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
政策处理(滞后 1 期)	0.124**	0.129**	0.183***	0.186***	0.192***	0.196***
	(0.063)	(0.063)	(0.066)	(0.066)	(0.067)	(0.065)
第一产业占比		-0.025**	-0.030***	-0.029***	-0.033***	-0.033***
		(0.011)	(0.011)	(0.011)	(0.011)	(0.012)
ln(城镇人口)			-0.989***	-1.015***	-0.876***	-0.957***
			(0.265)	(0.264)	(0.255)	(0.262)
城镇化率			2.987***	2.962***	2.844***	3.067***
			(0.769)	(0.766)	(0.748)	(0.733)
ln(农村收入)				0.139	0.858***	0.598**
				(0.228)	(0.254)	(0.253)
ln(城镇收入)					-1.691***	-1.500***
					(0.503)	(0.497)
ln(人均 GDP)						-0.177
						(0.139)
ln(贷款余额)						-0.242***
						(0.086)
ln(固投)						0.298***
						(0.074)
城市固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
N	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032	4,032
R ²	0.333	0.335	0.339	0.339	0.344	0.351

注：括号内为城市层面聚类稳健标准误；*** $p<0.01$ ，** $p<0.05$ ，* $p<0.1$ 。列(1)无控制变量，列(2)–(6)逐步加入控制变量，列(6)为纳入全部 8 项控制变量的主模型。

四、稳健性检验

表 2 展示 7 项稳健性检验。所有列均控制 8 项控制变量及双向固定效应。

核心结果在主要设定下保持稳健：（1）PSM-DID（155 城子样本）系数 0.262***，高于全样本 0.196，表明效应在可比城市中更集中；（2）更换 Y 为社零增量（对数差分）仍显著（0.017***）；（3）控制组别特定趋势后仍显著（0.170**）；（4）排除直辖市后系数稳定（0.192***）。此外，当期效应（0.080）不显著，滞后 2 期效应（0.133*）在 10%水平显著，说明政策效应约在滞后 1 期开始显现，存在合理时滞。

变量	(1)基准	(2)PSM-DID	(3)社零增量	(4)组别趋势	(5)排除直辖市	(6)当期效应	(7)滞后 2 期
政策处理(滞后 1 期)	0.196*** (0.065)	0.262*** (0.073)	0.017*** (0.007)	0.170** (0.072)	0.192*** (0.068)		
政策处理(当期)						0.080 (0.060)	
政策处理(滞后 2 期)							0.133* (0.073)
组别特定趋势				0.005 (0.007)			
第一产业占比	- 0.033*** (0.012)	-0.021 (0.016)	- 0.003*** (0.001)	- 0.033*** (0.012)	- 0.034*** (0.012)	- 0.033*** (0.012)	- 0.039*** (0.013)
ln(农村收入)	0.598** (0.253)	0.332 (0.350)	0.077*** (0.024)	0.615** (0.253)	0.617** (0.255)	0.585** (0.252)	0.481 (0.309)
ln(城镇收入)	- 1.500*** (0.497)	-1.115* (0.622)	- 0.148*** (0.048)	- 1.508*** (0.498)	- 1.536*** (0.501)	- 1.498*** (0.497)	- 1.708*** (0.642)
ln(城镇人口)	- 0.957*** (0.262)	-0.639* (0.350)	- 0.105*** (0.025)	- 0.990*** (0.272)	- 0.950*** (0.263)	- 0.928*** (0.263)	- 1.100*** (0.306)
城镇化率	3.067*** (0.733)	2.274** (0.962)	0.334*** (0.068)	3.107*** (0.735)	3.137*** (0.742)	3.002*** (0.739)	3.248*** (0.799)
ln(人均 GDP)	-0.177 (0.139)	-0.135 (0.166)	-0.010 (0.014)	-0.173 (0.140)	-0.183 (0.140)	-0.177 (0.139)	-0.270* (0.155)
ln(贷款余额)	- 0.242*** (0.086)	- 0.241*** (0.089)	- 0.022*** (0.008)	- 0.241*** (0.086)	- 0.236*** (0.086)	- 0.244*** (0.086)	-0.222** (0.094)
ln(固投)	0.298*** (0.074)	0.367*** (0.069)	0.029*** (0.007)	0.296*** (0.075)	0.299*** (0.075)	0.297*** (0.074)	0.329*** (0.089)
城市固定效应	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是
N	4,032	2,170	4,032	4,032	3,976	4,032	3,744
R ²	0.351	0.394	0.330	0.351	0.348	0.350	0.318

注：括号内为城市层面聚类稳健标准误；*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。列(3)的被解释变量为社零增量(对数差分)，其余列均为社零增速。安慰剂检验 500 次随机分配，p=0.004。事件研究事前联合检验 p=0.9497（省级聚类 SE）。所有列控制 8 项控制变量及双向固定效应。

五、平行趋势检验与动态效应

下表为事件研究结果（省级聚类标准误）。以政策获批前 1 年(-1)为基准期，事前各期系数均不显著，联合检验 $p=0.9497$ ，强烈支持平行趋势假设。政策实施后第 1 年系数 0.219^{**} ($p=0.023$)，第 2 年 0.171^{*} ($p=0.093$)，表明政策效应在实施首年最为显著，随后维持正向但有所衰减。

需注意，第+3 年和+4 年系数虽为正但标准误明显增大（分别 0.145 和 0.220，远大于+1 年的 0.091），这主要源于样本量的自然衰减：冷链基地分五批设立（2020-2025 年），越往后期处理的城市在样本窗口（2011-2024 年）内可供观测的“处理后年数”越短。具体而言，2020 年首批城市最多有 4 年处理后数据，2022 年第二批仅 2 年，2023-2024 年批次仅有 0-1 年，因此+3、+4 期仅由首批少数城市支撑，标准误扩大是渐进 DID 设计中常见的统计现象，不影响政策效应存在性及其短期显著性的核心结论。

相对政策时间	系数	标准误
-5 及以前	-0.028	(0.059)
-4	-0.006	(0.144)
-3	0.040	(0.083)
-2	-0.018	(0.083)
-1（基准期）	—	—
0（当年）	-0.054	(0.062)
+1	0.219**	(0.091)
+2	0.171*	(0.099)
+3	0.131	(0.145)
+4	0.136	(0.220)
城市固定效应	是	
年份固定效应	是	
N	3,919	
R ²	0.354	

注：括号内为省级层面聚类稳健标准误；事前(-5~-2)系数联合检验 $p=0.9497$ ，支持平行趋势假设。控制 8 项控制变量。

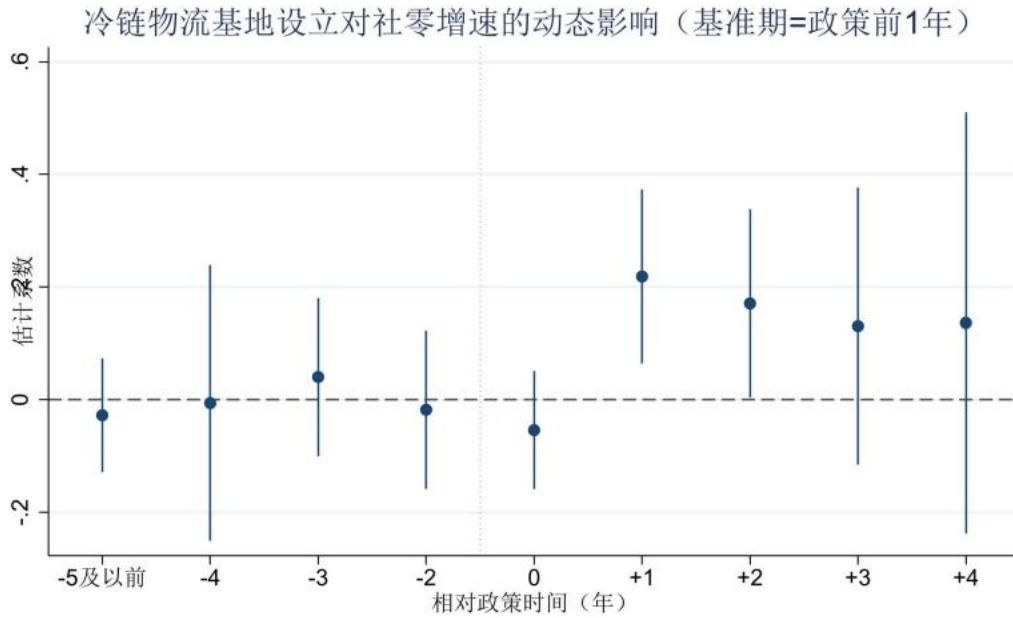


图1 事件研究：冷链物流基地设立对社零增速的动态影响（基准期=政策前1年，90%置信区间）

将事件研究的后段聚为两段：政策后第1年系数 0.237***（ $p=0.006$ ），显著高于全样本基准 0.196；第2-4年系数 0.171*（ $p<0.10$ ），说明政策效应短期最强，中长期维持正向但有所收敛。

变量	(1) 全控制变量
政策后第1年	0.237***
	(0.081)
政策后第2-4年	0.171*
	(0.100)
城市固定效应	是
年份固定效应	是
N	3,919
R ²	0.355

注：括号内为省级层面聚类稳健标准误；*** $p<0.01$ ，** $p<0.05$ ，* $p<0.1$ 。控制8项控制变量。

六、安慰剂检验

为排除不可观测因素驱动的可能性，进行 500 次随机分配安慰剂检验。每次随机抽取与真实处理组相同数量的城市作为“伪处理组”，随机分配政策时间，重新估计 DID 模型。结果显示：真实系数 0.196 远超安慰剂分布的主体范围，仅 0.4% 的伪系数绝对值超过真实系数（ $p=0.004$ ），说明结果不太可能由不可观测的随机因素驱动。

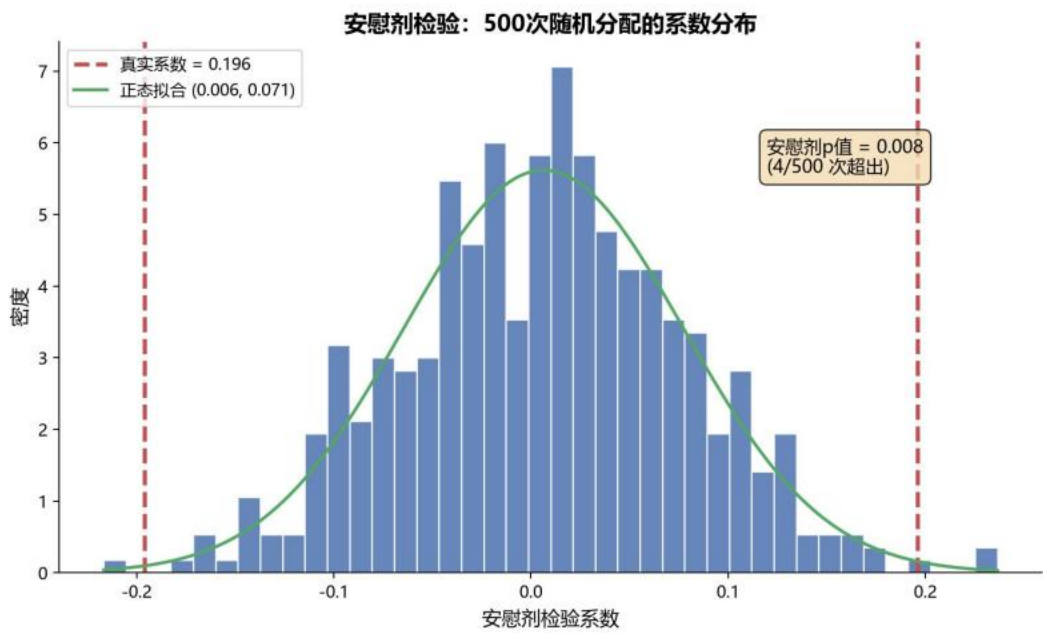


图2 安慰剂检验：500 次随机分配的系数分布

七、异质性分析

以下分组回归检验政策效应的异质性。所有模型均控制 8 项控制变量及双向固定效应。

7.1 地理区位

政策效应存在显著的地理异质性：南方城市系数 0.173**（显著），北方城市 0.165（不显著），南北交互项 0.225**（ $p<0.05$ ），说明南方地区的政策效果更强。分板块看，中西部城市系数 0.330***（1%显著），东部城市-0.043（不显著），差异极为明显。这符合“边际改善逻辑”——中西部流通基础设施相对薄弱，冷链基地的增量效应更大。

变量	(1)北方	(2)南方	(3)东部	(4)中西部
政策处理(滞后 1 期)	0.165	0.173**	-0.043	0.330***
	(0.112)	(0.068)	(0.085)	(0.093)
第一产业占比	-0.036*	-0.028**	-0.003	-0.008
	(0.018)	(0.013)	(0.016)	(0.012)
ln(农村收入)	0.469	-0.055	-0.285	0.719**

	(0.494)	(0.317)	(0.410)	(0.306)
ln(城镇收入)	-1.855** (0.809)	-0.726 (0.547)	0.601 (0.378)	-0.710 (0.438)
ln(城镇人口)	-1.238*** (0.381)	-0.524 (0.473)	-0.714 (0.606)	-0.342 (0.347)
城镇化率	3.511*** (1.270)	2.535** (1.202)	1.030 (1.053)	0.863 (0.866)
ln(人均 GDP)	-0.259 (0.180)	-0.375* (0.216)	-0.051 (0.179)	0.192 (0.186)
ln(贷款余额)	-0.156 (0.094)	-0.134 (0.113)	-0.327** (0.154)	-0.139** (0.069)
ln(固投)	0.240** (0.095)	0.225*** (0.075)	0.416*** (0.123)	0.176** (0.074)
城市固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
N	1,834	2,198	1,204	2,352
R ²	0.336	0.409	0.452	0.422

注：括号内为城市层面聚类稳健标准误；*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。所有模型均控制 8 项控制变量及双向固定效应。

7.2 经济发展水平

按人均 GDP 中位数分组：低 GDP 城市系数 0.359**（5%显著），高 GDP 城市 0.118（不显著），进一步验证“边际改善逻辑”——经济欠发达地区从流通基础设施升级中获益更多。按城乡收入差距分组：低收入差距（更平等）城市系数 0.200**，高于高收入差距城市 0.187*，暗示收入分配更均衡的地区消费活力响应更强。

变量	(1)低收入差距	(2)高收入差距	(3)低人均 GDP	(4)高人均 GDP
政策处理(滞后 1 期)	0.200** (0.092)	0.187* (0.097)	0.359** (0.162)	0.118 (0.077)
第一产业占比	-0.036* (0.020)	-0.019 (0.015)	-0.042** (0.016)	-0.018 (0.017)
ln(农村收入)	0.863* (0.521)	0.789 (0.529)	0.773* (0.459)	0.743** (0.360)
ln(城镇收入)	-0.541 (0.456)	-1.810* (1.093)	-1.479** (0.740)	-2.099*** (0.765)
ln(城镇人口)	-0.785** (0.374)	-0.182 (0.482)	-1.506*** (0.481)	-0.849** (0.385)
城镇化率	3.942*** (1.258)	0.717 (1.075)	5.779*** (1.806)	1.906** (0.811)
ln(人均 GDP)	0.135 (0.185)	-0.162 (0.193)	0.119 (0.297)	-0.012 (0.150)
ln(贷款余额)	-0.434*** (0.123)	-0.127 (0.112)	-0.175 (0.114)	-0.157 (0.096)
ln(固投)	0.233*** (0.074)	0.221** (0.099)	0.199* (0.101)	0.378*** (0.066)
城市固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是

N	2,185	1,830	1,859	2,158
R ²	0.369	0.359	0.321	0.390

注：括号内为城市层面聚类稳健标准误；*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。所有模型均控制8项控制变量及双向固定效应。

7.3 政策批次

按批次分组：第一批（2020年）城市系数0.127（不显著），后续批次（2022-2024年）系数0.271***（1%显著），差异显著。这反映了“政策学习效应”——后续批次在选址规划、运营经验上借鉴了前批经验，政策实施效率更高。但需注意，后续批次在样本期内的处理后年限较短，该差异也可能受时间窗口影响，宜谨慎表述。

变量	(1)第一批	(2)后续批次
政策处理(滞后1期)	0.127 (0.077)	0.271*** (0.092)
第一产业占比	-0.029** (0.013)	-0.035*** (0.012)
ln(农村收入)	0.958*** (0.311)	0.646** (0.260)
ln(城镇收入)	-1.962*** (0.643)	-1.559*** (0.516)
ln(城镇人口)	-1.028*** (0.317)	-1.000*** (0.272)
城镇化率	3.118*** (0.865)	3.176*** (0.756)
ln(人均GDP)	-0.262 (0.177)	-0.199 (0.141)
ln(贷款余额)	-0.221** (0.106)	-0.230*** (0.086)
ln(固投)	0.295*** (0.087)	0.297*** (0.077)
城市固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
N	2,968	3,794
R ²	0.330	0.343

注：括号内为城市层面聚类稳健标准误；*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。所有模型均控制8项控制变量及双向固定效应。

八、机制检验

机制检验采用调节效应模型，在基准模型中加入“政策×机制变量”交互项，交互项系数反映机制变量对政策效应的调节方向与强度。所有调节变量均做均值中心化处理（即变量减去样本均值），使政策主效应可解释为“调节变量取均值时的政策效应”。以下仅报告通过显著性检验的机制渠道。

8.1 产业升级渠道

第三产业占比交互项 0.013***（p<0.01），显著为正，说明第三产业占比越高的城市，政策对消费活力的促进效应越强。这揭示了“产业升级渠道”——冷链基地通过促进流通服务、冷链仓储、商贸物流等第三产业发展，间接提升居民消费活力。该渠道的直觉解释是：冷链基地不仅是物流设施，更是流通服务平台，其与城市第三产业的协同效应放大了对消费活力的促进作用。

变量	(1) 三产占比(稳健 SE)
政策处理(滞后 1 期)	0.065 (0.084)
三产占比(主效应, 已中心化)	-0.008** (0.003)
三产占比×政策	0.013*** (0.005)
第一产业占比	-0.035*** (0.012)
ln(农村收入)	0.625** (0.312)
ln(城镇收入)	-1.473*** (0.554)
ln(城镇人口)	-1.095*** (0.302)
城镇化率	3.287*** (0.772)
ln(人均 GDP)	-0.229* (0.129)
ln(贷款余额)	-0.216** (0.089)
ln(固投)	0.303*** (0.049)
城市固定效应	是
年份固定效应	是
N	4,032
R ²	0.352

注：括号内为稳健标准误；*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1。机制回归使用 8 项控制变量（第三产业占比作为调节变量单独列出）。红色行为补充报告的调节变量主效应，调节变量做均值中心化处理（减去样本均值）。

8.2 城镇化渠道

城镇化率交互项 0.901**（p<0.05），显著为正，揭示了“城镇化渠道”——城镇化率越高的城市，政策对消费活力的促进效应越强。这可能与城镇化进程中人口集聚效应放大了冷链基地的服务覆盖范围有关：城镇化水平高的地区人口更密集，冷链物流的配送网络更高效，冷链基地的消费促进效应更容易辐射到终端消费者。

变量	(1) 城镇化率(稳健 SE)
政策处理(滞后 1 期)	0.075 (0.093)

结论已隐去 (未发表)

(0. 773)

(0. 435)

(0. 012)

(0. 313)

(0. 545)

(0. 307)

(0. 129)

(0. 089)

(0. 049)

N

4, 032

R²

0. 351

□

□

□

□

□